



VO Computernetzwerke – Kapitel 14

SS 2026

Armin Veichtlbauer

14. Ethernet

Überblick

Ethernet Grundlagen:

Was ist Ethernet und wie funktioniert es? Wie arbeitet Ethernet mit IP zusammen?
Welche Ethernet Varianten gibt es?

Ethernet Frameaufbau:

Wie ist ein Ethernet Frame aufgebaut? Welche Headerfelder gibt es und was bedeuten sie? Was ist eine MAC Adresse? Was ist ARP und wie funktioniert es?

CSMA:

Was ist CSMA und wozu wird es verwendet? Welche Varianten von CSMA gibt es?
Wie werden stochastische Wartezeiten berechnet?

14.1 Ethernet Grundlagen

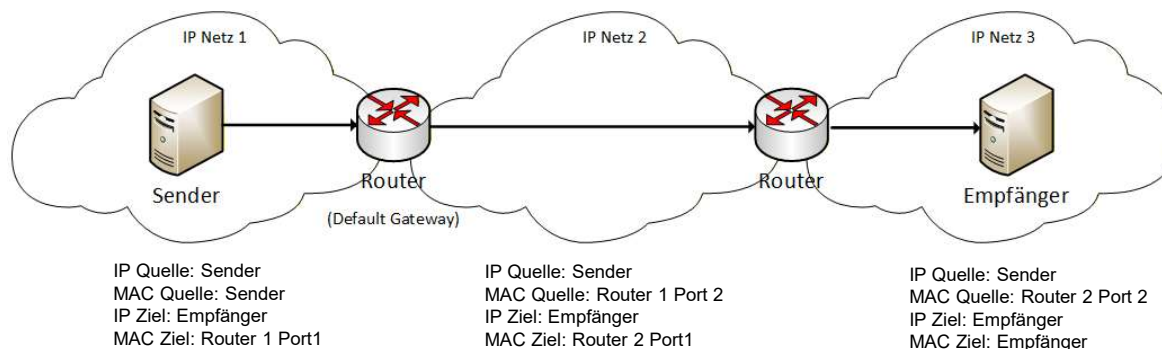
Spezifikation von Ethernet

- Ethernet ist spezifiziert als Standard IEEE 802.3 (also nicht mehr als RFC!) und definiert die Schichten PHY (Layer 1) und MAC (Layer 2 – MAC Teilschicht)
- Ethernet hat keine eigene Spezifikation für LLC Teilschicht, definiert aber Framestruktur, Retransmissions für Kollisionen, und Flusssteuerung
- Ethernet spezifiziert auch die Hardware, die zur Übertragung von Frames verwendet werden darf (im Wesentlichen Twisted Pair Kupfer und Glasfaser)
- Ethernet hat sich im (verkabelten) LAN Bereich komplett durchgesetzt, und ist dabei das auch im WAN Bereich zu tun (SONET/SDH ist im Rückzug)

14.1 Ethernet Grundlagen

Ethernet und IP

- Ethernet enkapsuliert IP Pakete; dabei wird ein Header, ein Trailer, und eventuell Padding hinzugefügt
- Ethernet transportiert die IP Pakete innerhalb eines IP Netzes, dabei ändern sich weder IP Adresse, noch MAC Adresse



IP und MAC Adressen

14.1 Ethernet Grundlagen

Eigenschaften

- Ethernet ist einfach, robust, kostengünstiger als vergleichbare Technologien
- Ethernet ist verbindungslos und unzuverlässig
 - Fehler werden erkannt (Kollisionserkennung, Prüfsumme), aber nur Kollisionen werden durch Retransmission behoben
- Ethernet bietet im LAN Bereich vielfältige Zusatzfeatures
 - VLANs ermöglichen eigene IP Netze auf bestehender Hardware
 - Power over Ethernet (PoE) ermöglicht Stromversorgung von Endgeräten
 - Spanning Tree Protocol (STP) ermöglicht Netze mit physischer Redundanz

14.1 Ethernet Grundlagen

Kabelspezifikationen

- Ethernet ist in mehreren Varianten definiert, die sich durch die Spezifikation der Hardware (in diesem Fall in erster Linie der Kabel) unterscheiden
- Gängige Varianten mit Twisted Pair Kabeln umfassen
 - 1000BASE-T: Gigabit Ethernet, Twisted Pair Kabel Cat5e, 100 m
 - 10GBASE-T: 10 Gigabit Ethernet, Twisted Pair Kabel Cat6a, 100 m
- Gängige Varianten mit Glasfasern umfassen
 - 10GBASE-LR: 10 Gigabit Ethernet, Single-Mode Glasfaser, 10 km
 - 100GBASE-ER4: 100 Gigabit Ethernet, Single-Mode Glasfaser, 40 km

14.1 Ethernet Grundlagen

Geswitchtes Ethernet

- Pro Switchport ist ein System angeschlossen (1:1); durch Full-Duplex Verbindung ist gleichzeitiges Senden und Empfangen möglich (kein MAC nötig)
- Beim Empfang eines Frames haben Switches zwei Aufgaben
 - 1. Learning: Prüfung, ob es zur Quell MAC Adresse einen Eintrag in der Source Address Table (SAT) gibt (wenn nicht, wird ein Eintrag angelegt)
 - 2. Forwarding: Prüfung, ob es zur Ziel MAC Adresse dort einen Eintrag gibt (wenn ja, Weiterleitung über den entsprechenden Switchport, sonst Flooding)
- Die SAT ist speicherbegrenzt (typisch: 8k Einträge mit jeweils 300 s Dauer)

14.1 Ethernet Grundlagen

Source Address Tables

- Eine SAT fügt für jede gelernte MAC Adresse eine Zeile hinzu
 - Darin enthalten ist außer der MAC Adresse selber in erster Linie der entsprechende Switchport
 - Zusätzliche Informationen sind die Art des Eintrags und, wenn verfügbar, die VLAN Nummer

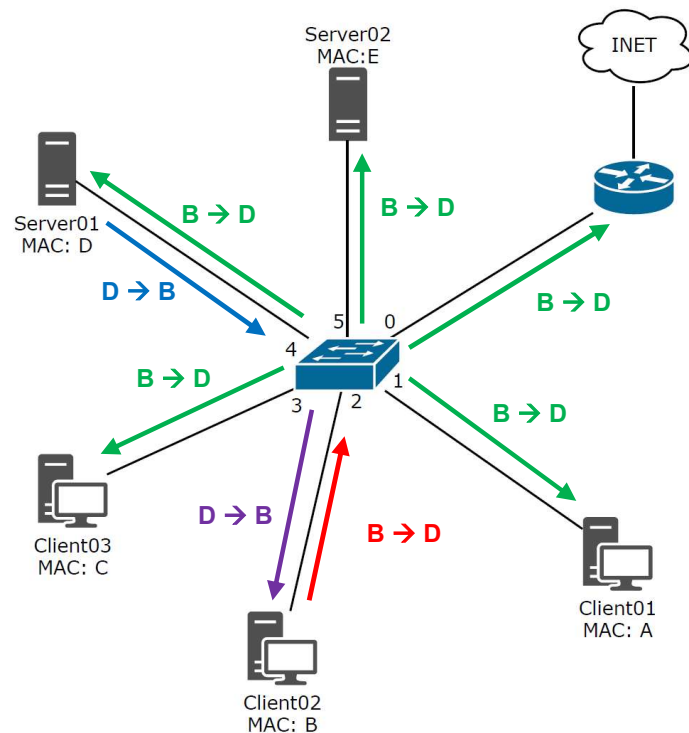
Source Address Table einer Cisco Switch

```
SW01#show mac address-table
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
----	-----	-----	----
[...]			
All	0180.c200.0010	STATIC	CPU
All	ffff.ffff.ffff	STATIC	CPU
100	009b.2fd4.3492	DYNAMIC	Gi0/1
100	005c.3f3c.c8b4	DYNAMIC	Gi0/12
100	00a1.be05.5c65	DYNAMIC	Gi0/5
100	001e.2bcf.832d	DYNAMIC	Gi0/4
100	0012.10df.ddd5	DYNAMIC	Gi0/22
120	0017.c9b7.3de9	DYNAMIC	Gi0/1
120	0012.4ed8.d008	DYNAMIC	Gi0/1
120	0014.96c4.efde	DYNAMIC	Gi0/8
300	0015.289a.bee0	DYNAMIC	Gi0/2
300	001c.b9c0.91cb	DYNAMIC	Gi0/27
430	0017.ce17.c579	DYNAMIC	Gi0/1
430	001c.4871.dbb9	DYNAMIC	Gi0/21
430	0019.8e0e.8560	DYNAMIC	Gi0/9

14.1 Ethernet Grundlagen

Beispiel für Vorgehensweise beim Learning

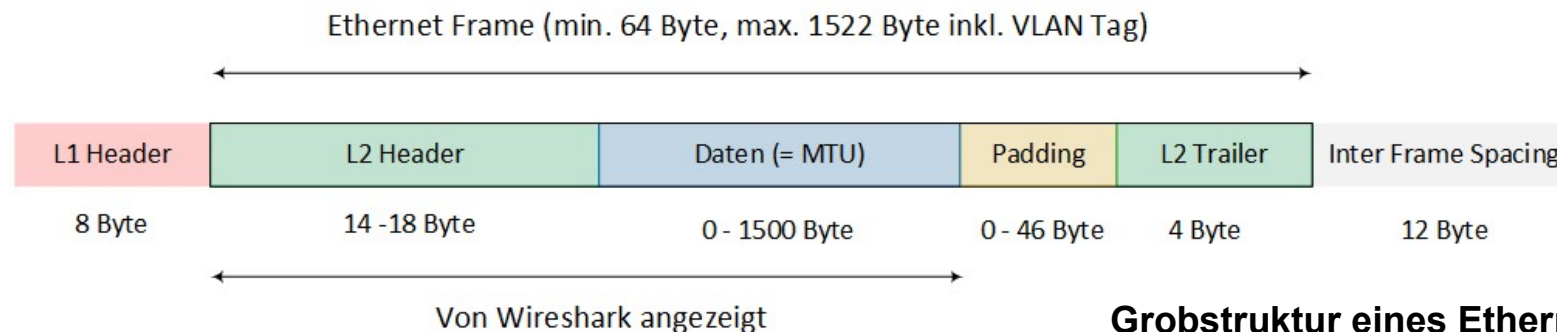


Switchport	MAC Adresse
2	B
4	D

Lernende Switch und SAT

14.2 Ethernet Frameaufbau

Vereinfachter Frameaufbau und Interframe Spacing



- Ein Ethernet Frame besteht aus Header, Nutzdaten, etwaigem Padding, und Trailer (Prüfsumme) – Trailer und Padding werden von Wireshark nicht angezeigt
- Zwischen den Frames gibt es ein Inter Frame Spacing (IFS) von 12 Byte; vor Beginn eines Frames gibt es eine Einschwingphase („L1 Header“) von 8 Byte

14.2 Ethernet Frameaufbau

Ethernet Framing nach IEEE 802.3

Bytes	7	1	6	6	0 / 4	2	0 - 1500	0 - 46	4
Feld	Prä- ambel	Start Begren- zung	Ziel Adresse	Quell Adresse	VLAN Tag (optio- nal)	Länge	Daten (optio- nal)	Padding (optio- nal)	Prüf- summe

- In Ethernet 2 („DIX Ethernet“) wurde das Längenfeld durch ein Typfeld ersetzt
 - EtherType Definitionen inkludieren Typen für IPv4, IPv6, ARP, etc.
 - Bei Werten < 1536 wird es als Längenfeld interpretiert, sonst als EtherType

14.2 Ethernet Frameaufbau

Bedeutung der Headerfelder

- Präambel: Abfolge von 0 und 1, dient der Synchronisation der Abtastzeitpunkte (Layer 1 Funktionalität)
- Start Begrenzung: Eindeutiger Marker zwischen der Präambel und dem eigentlichen Frame
- Zieladresse und Quelladresse: MAC Adressen des Zielinterfaces und des Quellinterfaces
- VLAN Tag: Identifier des VLANs, zu dem das Frame gehört (nur falls VLANs konfiguriert wurden)
- Länge/Typ: Werte unter 1536 werden als Payload Länge interpretiert, höhere als enkapsuliertes Protokoll
- Daten: Enkapsulierte Nutzdaten (meist IP Pakete); kann auch leer sein
- Padding: Auffüllen des Frames mit Nullen, falls die Mindestframelänge sonst nicht erreicht würde
- Prüfsumme: Wie in den höheren Layern

14.2 Ethernet Frameaufbau

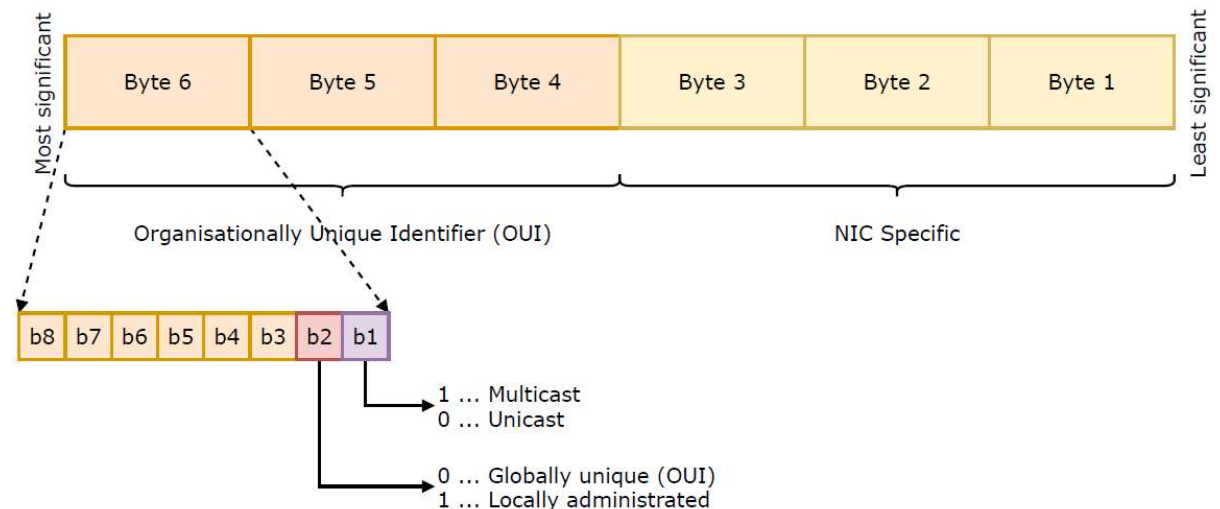
MAC Adressen

- MAC Adressen werden in LAN Technologien wie Ethernet verwendet, um Sender und Empfänger innerhalb des LANs zu adressieren
- Sie werden vom Hersteller eines Netzwerk Interfaces hardwaremäßig eingeprägt und sollten weltweit eindeutig sein
 - Sie können allerdings durch Software temporär geändert werden
 - Eindeutigkeit ist nur innerhalb eines LANs zwingend erforderlich
- Es gibt verschiedene Schreibweisen: 00-24-D7-73-A3-34 (Windows), 00:24:D7:73:A3:34 (Linux), 0024.D773.A334 (Cisco IOS)

14.2 Ethernet Frameaufbau

Aufbau einer MAC Adresse

- MAC Adressen sind 48 Bit = 6 Byte lang, und bestehen aus zwei Teilen
 - Organisationally Unique Identifier (OUI) = Kennzeichnung des Herstellers
 - Fortlaufende Nummer = Konkrete Identifizierung des Interfaces



Struktur von MAC Adressen

14.2 Ethernet Frameaufbau

Adresstypen und Promiscuous Mode

- Es gibt (wie in IP) Unicast, Multicast und Broadcastadressen (in Ethernet sind sie nur innerhalb des betrachteten LANs relevant)
 - Multicast Adressen haben least significant Bit des ersten Byte gesetzt
 - Broadcast Adresse ist `ff : ff : ff : ff : ff : ff`
- Die Netzwerkkarte eines Endgeräts (NIC) kann in zwei Modi betrieben werden
 - Im non-promiscuous Mode werden nur Frames verarbeitet, deren Ziel MAC Adresse mit der Adresse der NIC oder mit der Broadcastadresse übereinstimmt, oder eine Multicast Adresse einer passenden Gruppe ist
 - Im promiscuous Mode werden alle Frames verarbeitet

14.2 Ethernet Frameaufbau

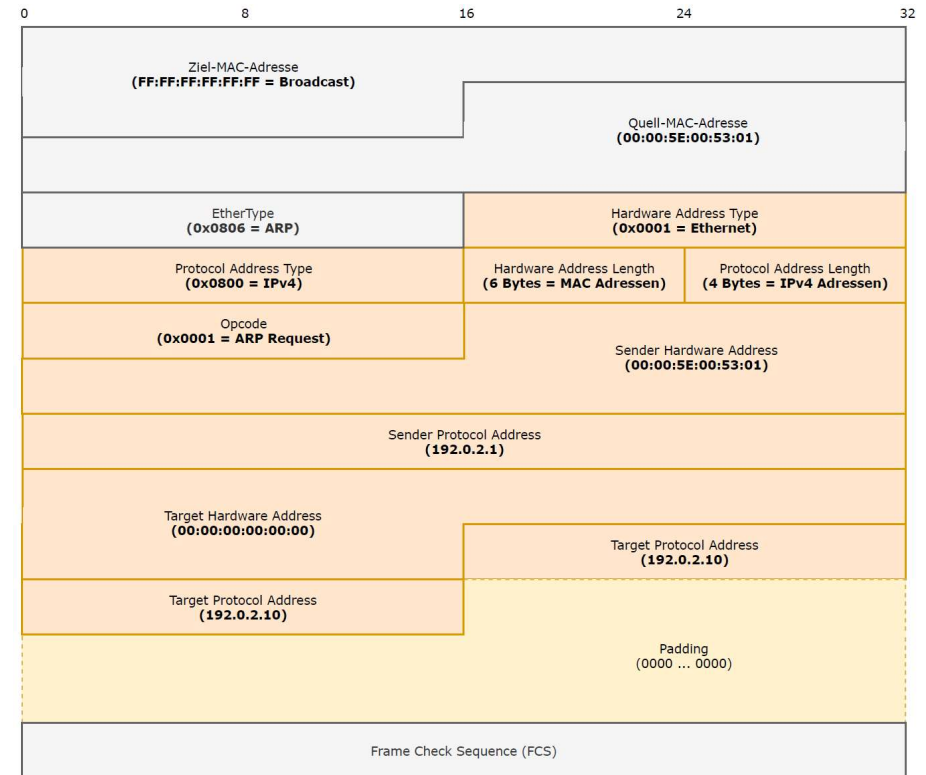
Address Resolution Protocol (ARP)

- ARP dient der dynamischen Auflösung von Protokoll-Adressen in Hardware-Adressen (meist IPv4 Adressen in MAC-Adressen)
- ARP ist formell ein Layer 2 Protokoll, verwendet aber Layer 3 Informationen (konkret das Zieladressfeld der L3-PCI) als Parameter
- ARP ist ein Request/Response-Protokoll mit eigenem Nachrichtenformat
 - ARP Request: Ein Endsystem oder Router sendet einen Ethernet Broadcast mit der gewünschten IP Adresse an die lokale Broadcastdomäne
 - ARP Response: Wenn ein im LAN erreichbares System die angegebene IP Adresse besitzt, schickt es seine MAC Adresse retour

14.2 Ethernet Frameaufbau

Beispiel für den Ablauf

- ARP Request
 - Ziel MAC: ff:ff:ff:ff:ff:ff
 - Start MAC: 00:00:5E:00:53:01
 - EtherType: 0806 (= ARP)
- ARP Response
 - Ziel MAC: 00:00:5E:00:53:01
 - Start MAC: 00:00:5E:00:53:10
 - EtherType: 0806 (= ARP)

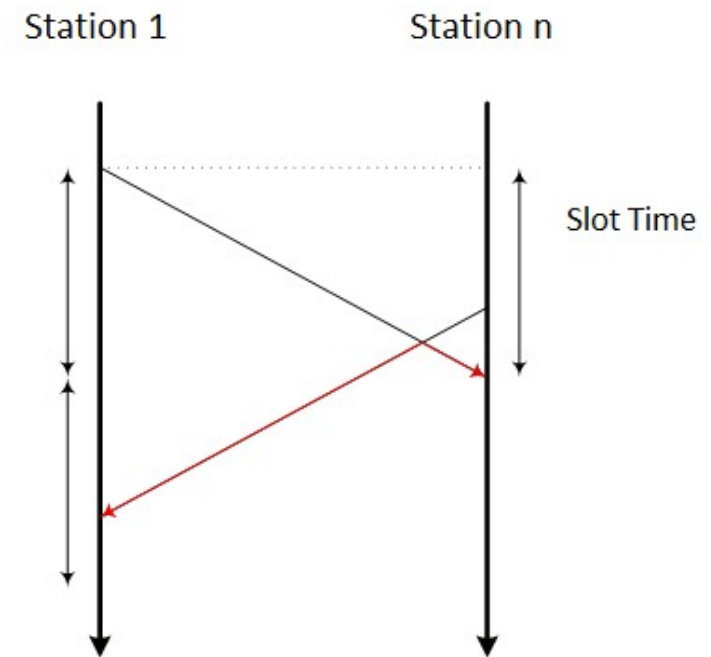


Aufbau einer ARP Nachricht

14.3 CSMA

Carrier Sense Multiple Access (CSMA)

- Grundidee: Stationen (Interfaces) „horchen“ am Kanal, ob ein Signal anliegt (also eine andere Station sendet)
- Stationen senden nur, wenn der Kanal frei ist (ein freier „Träger“ erkannt wird)
 - Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit einer Kollision verringert
 - Kollision ist möglich bei Übertragung innerhalb einer kritischen „Slot Time“



Slot Time bei CSMA Verfahren

14.3 CSMA

Carrier Sensing

- Vorgehensweise beim Carrier Sensing
 - Am entsprechenden Interface wird analysiert, welche Signalstärke anliegt
 - Diese Signalanalyse wird für mindestens die Dauer des IFS durchgeführt
- Vorgehensweise bei belegtem Carrier
 - Die Station wartet ab, bis der Carrier wieder frei wird und sendet dann sofort (1-Persistenz, bei Ethernet) → Risiko der sofortigen Kollision
 - Die Station bricht den Sendevorgang ab, wartet eine zufällige Zeit („Backoff Zeit“) und startet dann erneut ein Carrier Sensing (0-Persistenz)
 - Die Station sendet mit Wahrscheinlichkeit p (p -Persistenz)

14.3 CSMA

Backoff Zeit

- Verwendung findet die Backoff Zeit bei 0-persistentem und p-persistentem CSMA (z.B. CSMA-CA) und bei Retransmissions (für alle CSMA Varianten)
- Dabei läuft das Verfahren in folgenden Schritten ab
 - Zunächst wird eine initiale maximale Backoff Zeit festgelegt: $B_{\max}$
 - Die reale Backoff Zeit B wird dann stochastisch berechnet: $0 \leq B \leq B_{\max}$
 - Bei jeder weiteren Anwendung verdoppelt sich $B_{\max}$ (Binary Exponential Backoff): $0 \leq B \leq B_{\max}(n) = B_{\max} * 2^n$; wobei n die n . Wiederholung ist
 - In der Praxis gibt es meist ein Maximum für n oder für $B_{\max}(n)$, um das Verfahren bei Erfolglosigkeit zu beenden

14.3 CSMA

Varianten von CSMA

- CSMA-CD (Ethernet): Kollisionen werden entdeckt und führen Retransmissions
 - Die Entdeckung erfolgt durch Detektion eines erhöhten Signallevels
 - Damit die Entdeckung noch während der laufenden Übertragung erfolgt (und damit zugeordnet werden kann), gibt es eine Mindestframelänge von 64 Byte
- CSMA-CA (WiFi): Kollisionswahrscheinlichkeit wird minimiert, indem schon vor dem ersten Senden eine stochastische Wartezeit (Backoff) eingeführt wird
 - Bei der Distributed Coordination Function (DCF) machen das alle Stationen selber, bei der Point Coordination Function (PCF) der Access Point
 - Zusätzlich können RTS/CTS Mechanismen eingesetzt werden